

Documento de Requisitos del Sistema

NexaSafe — Sistema de alerta y acompañamiento en ruta casa-colegio

NEXASAFE

PROGRAMA

Ingeniería de Sistemas

EQUIPO

Juan Felipe Pineda Cardona · Integrante 2 · Integrante 3

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

1.0

INSTITUCIÓN

Fundación Universitaria San Mateo

FECHA DE ENTREGA

22 de septiembre de 2026

DOCUMENTO BASE

PLAN_NEXASAFE.md v1.1

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema **NexaSafe**, una aplicación móvil de alerta y acompañamiento de trayecto casa–colegio dirigida a niñas, niños y mujeres de la comunidad educativa que se desplazan por zonas con riesgo de agresión, hurto o desaparición. Sirve como referencia contractual entre el equipo de desarrollo y el Product Owner (docente del proyecto integrador / representante simulado del colegio) para la construcción, prueba y aceptación del incremento de software durante el periodo 2026-2.

1.2 Alcance del producto

NexaSafe permite a un acudiente (guardián) vincular a un menor o protegido, definir su ruta segura casa–colegio, acompañar en vivo el trayecto y activar una alerta silenciosa —manual o automática— que notifica simultáneamente a la red de apoyo y al puesto de control de la institución educativa. A diferencia de llamar a la línea 123 o escribir a un grupo de WhatsApp, el sistema detecta desviaciones de ruta de forma automática, opera en condiciones de conectividad degradada mediante una cola local, no expone al usuario mientras transmite (modo discreto) y deja una bitácora auditable de cada incidente.

El detalle de alcance dentro y fuera del MVP académico, así como los supuestos del proyecto, se documentan en la sección 6 de este mismo documento.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Protegido	Menor de edad cuyo trayecto casa–colegio es monitoreado por la aplicación.
Guardián	Acudiente o representante legal responsable de un protegido; administra su perfil, ruta y recibe alertas.
Contacto de apoyo	Persona adicional invitada por el guardián para recibir notificaciones de alerta.
Puesto de control	Rol institucional (colegio) que valida matrículas, visualiza alertas activas y atiende incidentes desde la propia app móvil.
Corredor seguro	Franja geográfica de tolerancia alrededor de la ruta definida, dentro de la cual el trayecto se considera normal.
Trayecto	Instancia de acompañamiento activo entre el inicio y el cierre (automático o manual) de un recorrido.
Alerta	Evento de pánico disparado manual o automáticamente que notifica a la red de apoyo y al puesto de control.
Modo discreto	Estado de interfaz que oculta cualquier indicio visible de que se está transmitiendo una alerta.
RLS	Row Level Security — control de acceso a nivel de fila en PostgreSQL/Supabase.
RF / RNF	Requisito funcional / Requisito no funcional.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could, Won't.
PIA	Evaluación de impacto en privacidad (Privacy Impact Assessment).

1.4 Referencias

- `PLAN_NEXASAFE.md` v1.1 — Plan de proyecto NexaSafe (fuente principal de este documento).
- `requisitos_materias.md` — Requisitos académicos de Ingeniería de Software I y Programación para Dispositivos Móviles.
- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (República de Colombia) — Protección de datos personales.
- Sentencia C-748 de 2011, Corte Constitucional — Tratamiento de datos sensibles de menores.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

NexaSafe es un producto nuevo, autocontenido, compuesto por una aplicación móvil multiplataforma (Expo + React Native + TypeScript) y un backend gestionado sobre Supabase (PostgreSQL + PostGIS, Auth, Realtime y Edge Functions). No reemplaza ni se integra técnicamente con la línea de emergencias 123 ni con sistemas de la Policía Nacional: en el alcance académico, el escalamiento a la autoridad se **simula** mediante un reporte generado y registrado por el sistema.



Figura 2.1 — Actores del sistema y su relación principal con NexaSafe.

2.2 Funciones principales del producto

- Registro de guardianes y vinculación de perfiles protegidos validados por la institución.
- Gestión de rutas seguras con corredor geográfico y ventana horaria esperada.
- Trayecto acompañado con ubicación en vivo y cierre automático por geocerca.
- Detección automática de desvío de ruta y de trayecto vencido, con escalamiento progresivo.
- Botón de pánico con ventana de cancelación por PIN y modo discreto de pantalla.
- Notificación push simultánea a guardianes, red de apoyo y puesto de control.
- Confirmación de respuesta ("voy en camino") y cierre clasificado del incidente.
- Vista institucional integrada en la misma app, con alertas activas e histórico agregado.
- Operación degradada sin datos: cola local y reenvío automático al recuperar la conexión.

2.3 Características de los usuarios

Perfil	Nivel técnico	Necesidades clave
Protegido	Bajo-medio (niño/a o adolescente)	Interacción mínima, PIN corto en lugar de contraseña, feedback visual claro del estado de acompañamiento, disparo de alerta simple e infalible.

Guardián	Medio	Registro y gestión de perfiles, definición de rutas sobre mapa, visibilidad en vivo, notificaciones confiables incluso con el teléfono en silencio.
Contacto de apoyo	Medio-bajo	Recepción de alertas sin necesidad de configurar nada, opción de confirmar respuesta.
Puesto de control (institución)	Medio	Panorama de alertas activas sobre mapa, generación de reporte de escalamiento, consulta de histórico para intervención en puntos críticos.

2.4 Restricciones generales

- La aplicación debe construirse con Expo SDK + React Native + TypeScript (requisito de la asignatura de Programación para Dispositivos Móviles).
- El backend debe apoyarse en Supabase (PostgreSQL gestionado, Auth, Realtime y Edge Functions), sin infraestructura propia adicional.
- La distribución se limita a Android vía EAS Build; no se publica versión iOS en App Store dentro del alcance académico.
- El escalamiento a la autoridad (línea 123 / Policía Nacional) se simula; no existe integración real con organismos externos.
- El tratamiento de datos de menores requiere autorización escrita previa del representante legal (Ley 1581 de 2012).

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se derivan directamente de las historias de usuario del Product Backlog (sección 7 de PLAN_NEXASAFE.md), agrupadas por épica. La prioridad usa la técnica MoSCoW: **MUST** obligatorio para el MVP académico, **SHOULD** deseable si hay capacidad, **COULD** se sacrifica primero ante restricción de tiempo.

ID	Descripción	Origen	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir a un acudiente registrarse con correo y contraseña.	E1-01	MUST
RF-02	El sistema debe permitir registrar un menor y vincularlo como protegido de un guardián, quedando en estado <i>PENDIENTE_VALIDACION</i> hasta la aprobación del colegio.	E1-02	MUST
RF-03	El sistema debe permitir al colegio validar la matrícula del menor antes de activar su perfil.	E1-03	MUST
RF-04	El sistema debe permitir a un protegido autenticarse con un PIN corto en lugar de contraseña.	E1-04	MUST
RF-05	El sistema debe conservar la sesión cifrada en el dispositivo para evitar reautenticación en cada trayecto.	E1-05	MUST
RF-06	El sistema debe permitir invitar contactos de apoyo mediante un enlace.	E2-01	MUST
RF-07	El sistema debe permitir definir qué información ve cada contacto de apoyo (solo alertas vs. trayectos).	E2-02	SHOULD
RF-08	El sistema debe permitir revocar el acceso de un contacto de apoyo en cualquier momento.	E2-03	MUST
RF-09	El sistema debe permitir definir la ruta casa-colegio sobre un mapa.	E3-01	MUST
RF-10	El sistema debe permitir configurar un corredor de tolerancia en metros alrededor de la ruta.	E3-02	MUST
RF-11	El sistema debe permitir definir la duración esperada del trayecto.	E3-03	MUST
RF-12	El sistema debe permitir al protegido iniciar un trayecto acompañado con un solo toque.	E4-01	MUST
RF-13	El sistema debe transmitir la ubicación del protegido en vivo al guardián durante el trayecto.	E4-02	MUST
RF-14	El sistema debe cerrar automáticamente el trayecto al detectar la llegada al destino (geocerca).	E4-03	MUST
RF-15	El sistema debe mostrar al protegido un indicador permanente de que está siendo acompañado.	E4-04	MUST
RF-16	El sistema debe detectar cuando el protegido sale del corredor seguro y marcar el trayecto como DESVIADO.	E5-01	MUST
RF-17	El sistema debe preguntar "¿estás bien?" con temporizador de 60 s ante un desvío detectado.	E5-02	MUST
RF-18	El sistema debe escalar automáticamente a ALERTA si no hay respuesta al temporizador de desvío.	E5-03	MUST

RF-19	El sistema debe marcar el trayecto como vencido si excede la duración esperada configurada.	E5-04	SHOULD
RF-20	El sistema debe permitir disparar una alerta manteniendo presionado el botón de pánico durante 3 s.	E6-01	MUST
RF-21	El sistema debe permitir disparar la alerta sacudiendo el dispositivo durante un trayecto activo.	E6-02	SHOULD
RF-22	El sistema debe permitir cancelar una alerta disparada mediante PIN dentro de una ventana de 10 s.	E6-03	MUST
RF-23	El sistema debe activar un modo discreto de pantalla mientras la alerta está en curso.	E6-04	MUST
RF-24	El sistema debe enviar la ubicación del protegido cada 5–10 s durante una alerta activa.	E6-05	MUST
RF-25	El sistema debe permitir al guardián autorizar la captura de audio ambiente durante alertas.	E6-06	COULD
RF-26	El sistema debe notificar por push con sonido prioritario a los guardianes ante una alerta activa.	E7-01	MUST
RF-27	El sistema debe permitir a un guardián marcar "voy en camino" sobre una alerta.	E7-02	MUST
RF-28	El sistema debe mostrar quién más respondió a la alerta y a qué hora.	E7-03	SHOULD
RF-29	El sistema debe mostrar al puesto de control las alertas activas sobre un mapa dentro de la misma app.	E8-01	MUST
RF-30	El sistema debe permitir generar un reporte de escalamiento con los datos del incidente (envío a la autoridad simulado).	E8-02	MUST
RF-31	El sistema debe generar un mapa de calor de incidentes por zona y franja horaria.	E8-03	SHOULD
RF-32	El sistema debe registrar cada evento de un incidente con marca de tiempo inmutable (bitácora auditable).	E9-01	MUST
RF-33	El sistema debe permitir cerrar y clasificar una alerta para dejar constancia del desenlace.	E9-02	MUST
RF-34	El sistema debe permitir consultar el histórico de incidentes de un protegido.	E9-03	SHOULD
RF-35	El sistema debe encolar la alerta localmente si no hay red y enviarla al recuperar la conexión.	E10-01	MUST
RF-36	El sistema debe reintentar el envío en segundo plano hasta confirmar la entrega.	E10-02	SHOULD
RF-37	El sistema debe mostrar la marca "última posición hace X min" cuando el dato no es en vivo.	E10-03	MUST
RF-38	El sistema debe registrar el consentimiento explícito y verificable del acudiente para tratar datos del menor.	E11-01	MUST
RF-39	El sistema debe eliminar automáticamente los trayectos con más de 90 días de antigüedad.	E11-02	MUST
RF-40	El sistema debe permitir exportar y solicitar la supresión de los datos del menor (habeas data).	E11-03	SHOULD
RF-41	El sistema no debe compartir la ubicación del protegido fuera de un trayecto o alerta activos.	E11-04	MUST

Criterio de aceptación de referencia — RF-22 (E6-03)

Dado que se disparó una alerta
Cuando ingreso mi PIN correcto dentro de los 10 segundos
Entonces la alerta se cancela y nadie recibe notificación
Y queda un registro local del disparo cancelado

El resto de criterios de aceptación en formato Gherkin vive junto a cada historia de usuario en el Product Backlog (GitHub Projects / Anexo B de PLAN_NEXASAFE.md).

3.2 Requisitos no funcionales

3.2.1 Seguridad

ID	Descripción	Criterio de verificación
RNF-01	Toda comunicación cliente-servidor debe cifrarse en tránsito.	TLS 1.3 obligatorio + certificate pinning en el cliente móvil.
RNF-02	Los datos sensibles deben cifrarse en reposo.	Cifrado a nivel de columna para documento, foto y ubicación histórica.
RNF-03	La autenticación debe usar tokens de vida corta.	JWT de 15 min + refresh token rotativo revocable.
RNF-04	La autorización debe verificarse por rol en cada endpoint.	RBAC: protegido, guardian, apoyo, institucion; pruebas de autorización en CI.
RNF-05	El PIN del protegido nunca debe almacenarse en texto plano.	Hash Argon2id, custodia en expo-secure-store.
RNF-06	El sistema debe mitigar abuso de endpoints críticos.	Rate limiting por IP y por usuario en alerta y autenticación.
RNF-07	El binario de producción debe dificultar la manipulación.	Detección de root/emulador y de mock location en modo release.
RNF-08	Todo pull request debe pasar controles automáticos de seguridad antes de fusionarse.	SAST (Semgrep/CodeQL) y SCA (npm audit) sin hallazgos High/Critical; escaneo de secretos limpio (Gitleaks).

3.2.2 Rendimiento y disponibilidad

ID	Descripción	Objetivo medible
RNF-09	La notificación de una alerta debe llegar en tiempo cercano al real.	< 5 s con red disponible; < 30 s tras reconexión.
RNF-10	La posición reportada debe ser suficientemente precisa en entorno urbano.	Error < 20 m en zona urbana abierta.
RNF-11	El consumo energético del acompañamiento debe ser sostenible para un trayecto escolar.	< 8 % de batería por hora de trayecto.
RNF-12	Las falsas alarmas automáticas deben mantenerse bajo control.	< 10 % de los trayectos con falsa alarma.
RNF-13	El pipeline de integración debe entregar cambios a staging con baja latencia.	Lead time commit→staging < 30 min; despliegue ≥ 1 vez por día hábil.

3.2.3 Usabilidad y accesibilidad

ID	Descripción
----	-------------

RNF-14	El disparo de alerta debe ser ejecutable sin lectura de texto (mantener presionado o sacudir), pensado para uso bajo estrés.
RNF-15	El PIN de acceso del protegido debe ser corto (numérico) y memorizable sin asistencia.
RNF-16	El indicador de acompañamiento activo debe ser visible en todo momento sin interferir con el modo discreto durante una alerta.
RNF-17	La app debe operar de forma comprensible sin conexión estable, informando siempre el estado de sincronización de datos.

3.2.4 Compatibilidad y portabilidad

ID	Descripción
RNF-18	La app debe ejecutarse en dispositivos Android 9 (API 28) o superior con GPS.
RNF-19	La base de código debe mantenerse multiplataforma (Expo/React Native) aunque la distribución académica sea solo Android vía EAS Build.

3.2.5 Privacidad y cumplimiento normativo

ID	Descripción	Marco normativo
RNF-20	El tratamiento de datos del menor requiere autorización previa, expresa e informada del representante legal.	Ley 1581 de 2012
RNF-21	La política de tratamiento de datos debe estar publicada y accesible dentro de la app y el repositorio.	Decreto 1377 de 2013
RNF-22	El tratamiento de datos de menores debe responder al interés superior del niño y a una finalidad única de protección.	Sentencia C-748 de 2011
RNF-23	La ubicación solo se recolecta durante trayecto o alerta activos (principio de finalidad).	Ley 1581 de 2012
RNF-24	Los trayectos no deben conservarse más allá de 90 días (principio de temporalidad).	Ley 1581 de 2012
RNF-25	El acudiente debe poder ejercer acceso, corrección y supresión de los datos del menor.	Habeas data

3.2.6 Mantenibilidad y calidad de código

ID	Descripción
RNF-26	La cobertura de pruebas unitarias del módulo tocado en cada PR debe ser $\geq 70\%$.
RNF-27	Todo cambio de esquema de base de datos debe versionarse como migración y sus políticas RLS deben tener prueba asociada.
RNF-28	El código en main debe estar libre de TODO y de código comentado.

4. Casos de uso principales

Los siguientes casos de uso corresponden a los flujos extremo a extremo declarados como obligatorios en la estrategia de pruebas (sección 13 de PLAN_NEXASAFE.md).

ID	Caso de uso	Actor principal	Descripción resumida
CU-01	Alta y validación de protegido	Guardián, Institución	El guardián registra al menor; el sistema lo deja en estado pendiente hasta que el colegio valide la matrícula y el protegido pueda iniciar sesión con PIN.
CU-02	Trayecto acompañado con cierre automático	Protegido, Guardián	El protegido inicia el trayecto con un toque; el guardián sigue la ubicación en vivo; el trayecto se cierra solo al detectar la llegada.
CU-03	Desvío de ruta con escalamiento automático	Sistema, Protegido	El sistema detecta que el protegido salió del corredor seguro, pregunta si está bien con un temporizador de 60 s y escala a alerta si no hay respuesta.
CU-04	Botón de pánico con cancelación por PIN	Protegido	El protegido dispara la alerta; si ingresa su PIN dentro de 10 s se cancela sin notificar a nadie; si no, se envía de inmediato.
CU-05	Respuesta a alerta y cierre clasificado	Guardián, Puesto de control	Ante una alerta enviada, el guardián confirma "voy en camino"; el incidente se cierra y clasifica para quedar en la bitácora auditable.

5. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada caso de uso con las épicas y requisitos funcionales que lo sustentan, permitiendo verificar cobertura completa del backlog priorizado.

Caso de uso	Épicas	Requisitos funcionales	Sprint objetivo
CU-01	E1, E11	RF-01 a RF-05, RF-38	Sprint 1
CU-02	E3, E4	RF-09 a RF-15	Sprint 2 – Sprint 3
CU-03	E5	RF-16 a RF-19	Trabajo futuro (fuera del roadmap del semestre)
CU-04	E6	RF-20 a RF-25	Sprint 3 – Sprint 4
CU-05	E7, E8, E9	RF-26 a RF-34	Sprint 4

Nota de cobertura

El caso de uso CU-03 (detección automática de desvío) queda declarado como **trabajo futuro** en el roadmap del semestre 2026-2 por restricción de capacidad del equipo (ver sección 8 y "Fuera del roadmap del semestre" en PLAN_NEXASAFE.md). Sus requisitos funcionales permanecen especificados en este documento para una segunda fase del proyecto.

6. Alcance, supuestos y restricciones

6.1 Dentro del alcance (MVP académico)

- Registro de guardián y vinculación de perfiles protegidos validados por la institución.
- Gestión de rutas seguras con corredor geográfico y horarios esperados.
- Trayecto acompañado con ubicación en vivo y cierre automático por geocerca.
- Detección automática de desvío y de trayecto vencido, con escalamiento.
- Botón de pánico con ventana de cancelación por PIN y modo discreto.
- Notificación push simultánea a guardianes, red de apoyo y puesto de control.
- Confirmación de respuesta y cierre clasificado del incidente.
- Vista institucional dentro de la misma app móvil.
- Operación degradada sin datos: cola local y reenvío automático.
- Pipeline DevSecOps completo desde el Sprint 0.

6.2 Fuera del alcance

- Integración técnica directa con la línea 123 o sistemas de la Policía Nacional (requiere convenio interinstitucional); el escalamiento se simula.
- Wearables o botón físico externo.
- Videollamada en vivo.
- Publicación de versión iOS en App Store.
- Facturación o monetización.

6.3 Supuestos

- El colegio designa un responsable del puesto de control con equipo y conexión.
- Los menores portan un dispositivo Android 9+ con GPS.
- Existe autorización escrita del representante legal para el tratamiento de datos del menor.